哈尔滨工程大学御磁坚盾团队项目介绍

团队项目：国内首创超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料

依据公开报道整理 | 来源见文末

本文依据公开报道整理，介绍哈尔滨工程大学“御磁坚盾”团队及其参赛项目的总体情况，内容涵盖团队构成、项目背景与技术路线、关键技术指标、获奖与成果、成员分工和学科专业背景。**文中事实均来自文末所列公开来源；对公开资料未披露的信息，本文逐项标注，不作推测。**

一、团队概况

哈尔滨工程大学“御磁坚盾”团队由 8 名本科生组成，其中大四 4 人、大三 4 人，由材料科学与化学工程学院推报，是一支围绕镁锂基电磁屏蔽材料持续攻关约三年的学生科创团队。团队负责人为学院 2020 级本科生郭政佑，指导教师为巫瑞智教授、张万顺、侯乐干。

团队研究依托巫瑞智教授领衔的“镁锂基电磁屏蔽材料”课题组。巫瑞智是材料科学与化学工程学院教授、超轻材料与表面技术教育部重点实验室常务副主任，自 2006 年入校工作起持续从事镁锂合金材料研究，曾获中国稀土学会科学技术奖一等奖、中国菱镁行业协会技术发明奖一等奖、国际镁科学与技术（International Magnesium Science & Technology Award）2022 年度青年奖，2024 年获评由学生投票产生的学校“我最喜爱的教师”，并入选全球前 2%顶尖科学家终身成就榜。

截至相关报道时间，团队 4 名大四成员已全部获得推免资格；负责人郭政佑本科期间综合成绩专业第一，连续三年获国家奖学金。团队将“学习与科创相辅相成”作为自身的基本理念。

二、项目基础信息

项目	内容
项目名称	《御磁坚盾——国内首创超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料》
参赛赛事	第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛

参赛赛道	主体赛
推报学院	哈尔滨工程大学 材料科学与化学工程学院
团队规模	8 名本科生（大四 4 人、大三 4 人）
团队成员	郭政佑、张弛、贾昊阳、李佳睿、刘锦洋、蒋筱钰、周子晴、刘奕彤
指导教师	巫瑞智、张万顺、侯乐干
获奖等级	主体赛特等奖（2023 年 10 月 30 日终审决赛，贵州大学）
项目定位	国内首个集超轻、高强韧、高电磁屏蔽性于一体的多功能镁锂基复合材料
研究周期	团队探索约三年，2022 年 8 月至 2023 年 5 月为集中实验期

注：“研究周期”依据报道中“探索三年”“2022 年 8 月至 2023 年 5 月”的表述整理，项目立项的确切时间未在公开来源中披露。

三、项目背景与需要解决的问题

电磁屏蔽用于解决电磁泄漏和电磁干扰问题。在信息安全、航空航天和民用设备等领域，电磁屏蔽都是设备研发时需要重点关注的问题。报道以航空设备为例说明：外层空间复杂的电磁波环境，会造成设备精度下降、错误操作乃至系统崩溃等不良影响。

常用的金属基屏蔽材料以铁、银、镍、铜、铝等为代表，屏蔽性能较为优异，但重量不够轻、加工性差。镁锂合金是世界上最轻的金属结构材料，是理想的电磁屏蔽材料选材，但要开展工程应用，需要协同提高其功能、结构和工艺三方面性能，才能达到尖端设备的使用需求。

三方面的矛盾具体表现为：

- **功能方面**，传统提升屏蔽性能的方法往往使材料强度变差或重量上升；
- **结构方面**，镁锂基材料强度提高时，塑韧性相应降低；
- **工艺方面**，传统复合工艺危险性高且复合效果差。

团队把这三方面性能的协同提升比作“跷跷板找平衡”，目标是找到一种融合方案，在不牺牲其他性能的前提下提升电磁屏蔽性能，为尖端设备提供信息安全防护。

四、技术路线与三项创新

围绕上述三方面矛盾，团队形成了三项相互配合的创新，构成项目的技术主体。

（一）多维平行界面损耗

国内外提升电磁屏蔽性能的方法各有不同，改善导电性、提高导磁性、改变晶粒尺寸等都可以间接提升屏蔽性能，但也会导致其他性能下降。团队负责人郭政佑从微信弹球小游戏中获得灵感：如果在材料内部设置一道道“墙壁”，增加电磁波在墙壁之间的反射次数，就能让电磁波在穿透材料的过程中不断损耗、减弱直至消失。

按照这一思路，团队结合传统的电磁反射损耗原理，建立了多维平行界面电磁损耗计算模型，成功计算出电磁波进入材料后的反射路径与电磁损耗，在理论上证明了设想的可行性。

获得大量平行界面是项目的核心技术关键。为不影响材料的力学强度，团队选择了累积叠轧工艺，即把材料反复“擀平、切开、叠起、再擀”，从而在材料内部形成数量巨大的高平行度界面。团队通过不断调整叠轧温度参数、反复优化单次压下量，反复实验五次后得到理想的多维平行界面。

经检验，该材料的有效屏蔽波段范围远超现有的铜、铝、铁等金属基屏蔽结构材料；与国外先进镁基屏蔽材料研究成果对比，**屏蔽效能提升 15%—25%的同时，重量降低了 20%**。

（二）镁锂合金强塑性协同提升技术

解决功能问题后，团队还面临结构与工艺两道难关。实现镁锂基材料强度和塑韧性的协同提升，材料的选择是关键。从 2022 年 8 月到 2023 年 5 月，团队在巫瑞智老师和师兄师姐的指导下在实验室开展了一轮又一轮实验，先后尝试超过 15 种合金元素的配比进行成分优化。元素比例不合适会使材料成形性不足，在累积叠轧时“一轧就断裂”。

通过大量实验探索和文献调研，团队最终利用纳米析出强化和剧烈塑性变形晶粒微细化的方法，实现了对材料强度和塑韧性的协同提升，完成“刚柔并济”的目标。

（三）纳米碳基/镁锂合金固态复合工艺

在复合工艺探索中，团队选择多壁碳纳米管作为增强体。这种材料具有抗变形、高导电性、低密度的特点，将其作为镁锂合金基体的夹层，可以满足其作为装备结构件的刚度要求。复合时团队采用了电泳沉积工艺，使增强体能够更紧密、更均匀地与镁锂合金结合。

团队反复尝试各种材料的组合和配比、不断替换和改进，最终研发出集超轻、高强韧、高电磁屏蔽性于一体的多功能镁锂基复合材料，并制备出超薄镁锂基电磁屏蔽箔片。项目采用的三大创新分别为“多维平行界面损耗”“镁锂合金强塑性协同提升技术”和“纳米碳基/镁锂合金固态复合工艺”。

五、应用方向与产业化进展

- **应用方向：**这种超轻镁锂基电磁屏蔽材料有望作为航空航天、雷达通信等设备中的电磁屏蔽结构件应用，可满足各类电子设备对结构性能与屏蔽性能的使用需求；团队下一步将继续攻关，开发更先进、更高效、更高质量的新型电磁屏蔽材料，使其应用在民生电子消费等领域。
- **产业化进展：**团队在负责人郭政佑牵头下达成代工合作协议，已实现超薄箔材的产业化成形验证，并与多家企业开展了密切合作。
- **转化对接：**在第二届全国先进技术成果转化大会上，团队展位吸引了众多企业代表驻足，收获宝钢金属、长安汽车等企业抛出的橄榄枝。

六、获得成就

（一）竞赛荣誉

- **主体赛特等奖：**第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛特等奖，终审决赛于 2023 年 10 月 30 日在贵州大学闭幕。
- **闭幕式展示：**作为主体赛全国 4 个高校代表之一，团队在闭幕式现场进行优秀项目展示；团队负责人郭政佑作为主体赛 4 位高校代表之一作优秀项目汇报，是其中唯一的本科生代表。
- **作品入选：**被共青团中央选为“挑战杯”闭幕式汇报的 4 个优秀作品之一。
- **学校层面：**本届大赛中，学校共获主体赛特等奖 3 项、一、二、三等奖各 1 项，并获专项赛 19 项奖，共计 25 项奖，以团体总分全国第九再度捧得“优胜杯”，创下学校参加全国“挑战杯”赛事以来获奖数量最多、获奖等级最高、全国排位最佳的历史最好成绩。

（二）学术成果

- **论文：**发表 SCI 论文 4 篇、北大核心期刊论文 1 篇，其中 3 篇为学生第一作者。

- **知识产权：**团队成员作为第一作者获得授权发明专利 1 项，另获实用新型专利 3 项、软件著作权 1 项。

（三）路演与成果转化

- **专项路演：**项目在工业和信息化部组织的 2023 年“科技产业金融一体化”专项路演（雄安站）开幕式上，作为全场仅 4 个的“亮相项目”之一进行现场汇报，郭政佑为全场唯一本科生。
- **成果转化大会：**在第二届全国先进技术成果转化大会上，项目获得宝钢金属、长安汽车等企业关注。

七、团队成员与分工

公开报道披露了团队的完整成员名单，但未逐一说明每名成员的具体分工。以下先列出可确认的信息，再给出建议补充的分工维度。

（一）指导教师

姓名	身份	公开资料可确认的作用
巫瑞智	材料科学与化学工程学院教授；超轻材料与表面技术教育部重点实验室常务副主任；“镁锂基电磁屏蔽材料”课题组负责人	项目总体指导与方向把控；带领团队开展镁锂合金结构—功能一体化研究；提出“提炼真问题、解决真需求、实现真应用”的科创育人思路
张万顺	指导教师	公开报道未披露具体指导分工
侯乐干	指导教师	公开报道未披露具体指导分工

（二）学生成员

姓名	年级/身份	公开资料可确认的分工
郭政佑	材料科学与化学工程学院 2020 级本科生，团队负责人	统筹项目整体；提出“弹球游戏”灵感并建立多维平行界面电磁损耗模型；开展时效热处理析出强化实验；主导电泳沉积复合工艺；牵头达成代工合作协议；代表团队在闭幕式与路演中汇报
李佳睿	团队成员	参与材料成分优化与性能平衡；参与超过 15 种合金元素配比实验（报道中“最大公约数”与“一轧就断裂”的表述者）
贾昊阳	团队成员	仅见于团队合影报道，未见具体分工披露
张弛	团队成员	公开资料未披露具体分工

刘锦洋	团队成员	公开资料未披露具体分工
蒋筱钰	团队成员	公开资料未披露具体分工
周子晴	团队成员	公开资料未披露具体分工
刘奕彤	团队成员	公开资料未披露具体分工

注：团队由 4 名大四本科生和 4 名大三本科生组成，负责人郭政佑为 2020 级本科生；除上述内容外，公开报道未披露各成员的具体年级与分工。

（三）建议补充的分工维度

如需在介绍或答辩中说明逐人分工，可参考项目实际工作内容，按以下维度向团队核实并填写：

- 电磁屏蔽机理研究：多维平行界面建模、电磁损耗计算与验证；
- 材料成分设计：合金元素配比设计、纳米析出强化与晶粒微细化工艺；
- 成形与复合工艺：累积叠轧参数优化、电泳沉积与纳米碳基复合制备；
- 表征与测试：微观组织分析、力学性能测试、电磁屏蔽效能测试；
- 成果整理：文献调研、数据处理、论文撰写；
- 成果转化：专利与软件著作权申报、路演答辩、企业对接。

八、专业与学科背景

- **所属学院与专业方向：**团队由哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院推报。指导教师巫瑞智在受访中称“我们材料科学与工程专业学生”，可据此判断团队的学科专业方向为材料科学与工程（材料类）。
- **已确认的成员信息：**负责人郭政佑为材料科学与化学工程学院 2020 级本科生，本科期间综合成绩专业第一、连续三年获国家奖学金，大二时在巫瑞智教授的专业导论课上首次接触镁锂合金。
- **尚待补充：**公开报道未逐一披露其余成员的年级与具体专业，需以团队提供的信息为准。
- **学科平台与支撑：**团队研究依托超轻材料与表面技术教育部重点实验室。巫瑞智在轻量化合金领域发表 ESI 热点论文 5 篇、高被引论文 13 篇，个人 H 因子达 53，相关成果助力学校材料科学进入 ESI 全球前 1%行列；其科研成果已获授权发明专利 35 件，并参与编写《镁锂合金铸锭》国家标准、《镁锂合金板材》行业标准等。

九、资料缺口与补充建议

以下信息在指定来源中未披露，建议向团队核实后补齐，以便形成更完整的书面介绍：

- 每名成员的年级、专业与具体分工；
- 项目立项时间、团队组建时间与关键时间节点；
- 材料的关键性能数据，如密度、抗拉强度、延伸率与屏蔽效能的具体数值；
- 论文、专利、软件著作权的具体名称、编号与授权时间；
- 合作企业名称（公开报道表述为“多家企业”，仅在成果转化大会报道中提及宝钢金属、长安汽车）；
- 团队成员目前的去向，以及项目后续的研发与转化进展。

十、资料来源

1. 黑龙江网（chinahlj.cn）：《挑战杯特等奖！哈工程本科生为航空设备打造信息安全“金钟罩”》，2024 年 4 月 16 日。
2. 中国大学生在线校园号（xyh.univs.cn）：《历史新高！特等奖+3！全国第九！哈工程再捧“优胜杯”！》，2024 年 1 月 12 日。
3. 哈尔滨工程大学新闻网：《学校取得全国“挑战杯”赛事历史性突破 勇夺 3 项特等奖》，2023 年 11 月 1 日。
4. 中国青年报客户端：《哈工程本科生为航空设备打造信息安全“金钟罩”》，2024 年 4 月 19 日（腾讯新闻转载）。
5. 哈尔滨工程大学官方账号：《克克计较！他用镁锂合金让装备轻装上阵》，2025 年 4 月 14 日（腾讯新闻）。